ALGÈBRE ABSTRAITE

1. Exercices- TD3

1. Donner la liste des sous-groupes cycliques du group $\mathbb{Z}_{30}$.

2. Soit $\boldsymbol{G}$ un groupe. Soit $\boldsymbol{g} \in \boldsymbol{G}$ d'ordre m. Montrer que $g^n = e$ si et seulement si m divise n.

3. Montrer que, dans un groupe cyclique fini, l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe.

4. On sait qu'une racine n-ième d'unité est un nombre complexe z qui satisfait l'équation $z^n = 1$. Une racine primitive n-ième d'unité est une racine n-ième d'unité dont aucune puissance inférieure à n n'est égale à 1; c'est à dire une racine $\xi_k = e^{\frac{2i\pi k}{n}}$ est primitive si et seulement si $pgcd(k, n) = 1$.

Par exemple, les solutions de $z^3 = 1$ sont $1, e^{2i\pi/3}, e^{4i\pi/3}$; on les appelle les racines 3-ième d'unité.

- $1^1 = 1$. Donc la racine 1 n'est pas primitive.
- $\left(e^{2i\pi/3}\right)^1 = e^{2i\pi/3} \neq 1$, $\left(e^{2i\pi/3}\right)^2 = e^{4i\pi/3} \neq 1$, $\left(e^{2i\pi/3}\right)^3 = e^{2i\pi} = 1$. Donc $e^{2i\pi/3}$ est une racine primitive (devient 1 à la puissance 3).
- $\left(e^{4i\pi/3}\right)^1 = e^{4i\pi/3} \neq 1$, $\left(e^{4i\pi/3}\right)^2 = e^{8i\pi/3} = e^{2i\pi/3} \neq 1$, $\left(e^{4i\pi/3}\right)^3 = e^{4i\pi} = 1$. Donc $e^{4i\pi/3}$ est aussi primitive.

Donner toutes les racines 12-ième d'unité de $z^{12} - 1$. Quelles sont les racines primitives?

5. Résoudre $z^3 - 2 = 0$.

6. Montrer que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

7. Si G est un groupe et $H, K \leq G$, montrer que $HK \leq G$ si et seulement si $HK = KH$.

Références: https://www.youtube.com/watch?v=1BjDKRrR8-E. ou bien les notes téléchargées en Teams.